

Nota de estudio 8 · Desequilibrios, desplazamiento y acelerador

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Qué cambia primero y qué le pasa a la inversión

La Nota 7 comparó dos equilibrios: el de antes y el de después de una política. Pero la economía no salta de un equilibrio al otro de un día para otro. El día en que el Gobierno anuncia más gasto, las empresas todavía producen lo mismo que ayer, y la tasa todavía es la de ayer.

Esta nota responde dos preguntas que quedaron pendientes:

1. **¿Qué pasa en el camino?** Cuando la economía no está en equilibrio, ¿qué mercado se ajusta primero y por qué camino vuelve al equilibrio?
2. **¿Qué le pasa a la inversión de las empresas cuando el Estado gasta más?** La respuesta no es «siempre baja». Puede bajar, quedar igual o subir. Saber decir cuándo pasa cada cosa es lo más importante de este tramo del curso.

Para qué le sirve esto. En las noticias se repite que «el gasto público le quita espacio a la inversión privada». Con esta nota usted va a poder decir si eso es cierto en cada caso, y de qué depende. También va a entender por qué la tasa reacciona en horas y la producción en semanas.

Palabras que usará en esta nota

Palabra	Qué significa, en simple
Desequilibrio	Una situación en que, en algún mercado, sobra o falta algo: bienes o dinero
Sobran bienes (exceso de oferta de bienes)	Se produce más de lo que se quiere comprar. Las bodegas se llenan sin que nadie lo haya planeado
Faltan bienes (exceso de demanda de bienes)	Se quiere comprar más de lo que se produce. Las bodegas se vacían y las empresas no alcanzan a atender todos los pedidos
Sobra dinero (exceso de oferta de dinero)	La gente tiene más dinero del que necesita para sus pagos: es plata que queda sin usar en la cuenta
Falta dinero (exceso de demanda de dinero)	La gente tiene menos dinero del que necesita para sus pagos: le falta liquidez (plata disponible para pagar)
Por encima / por debajo de una curva	Un punto está por encima de una curva si su tasa es más alta que la que pide la curva con esa misma producción; por debajo , si es más baja

Palabra	Qué significa, en simple
En una curva	El punto cumple la ecuación de la curva
A lo largo de una curva	La economía se mueve siguiendo la curva, sin salirse de ella
Efecto acelerador (b_1)	La inversión sube porque las empresas venden más: «invierto porque me está yendo bien»
Efecto desplazamiento (b_2)	La inversión baja porque el crédito está más caro: «no invierto porque el crédito subió». En inglés se llama <i>crowding-out</i>

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales: no los necesita para seguir.

Ruta de lectura

Parte	Qué va a aprender	Cuándo leerla
A. Fuera del equilibrio	Cómo saber, para cualquier punto, qué sobra y qué falta; qué mercado reacciona primero; por qué camino vuelve la economía al equilibrio	Antes de la Clase 7 (unos 25 minutos)
B. Qué le pasa a la inversión	Por qué un aumento del gasto público empuja la inversión hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo; cómo se sabe cuál de los dos empujones gana; cómo leer la inversión de Chile en 2024-2026 sin afirmar más de lo que los datos permiten	Antes del desafío de la Clase 7 (unos 20 minutos)

Cómo se parece esta nota a la prueba

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con ejercicios ordenados igual. Así, la prueba no le parecerá algo nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se le pide
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar cómo funciona algo en 10 líneas como máximo . Diga quién actúa, por qué y qué pasa después
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Ubicar un punto respecto de dos curvas, decir qué sobra y qué falta, y dibujar el camino de vuelta al equilibrio
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Hacer cálculos, escribir un primer paso y terminar con la respuesta completa (unidad, significado y comprobación)

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente hacerlos antes de mirar la respuesta.

La respuesta completa en esta nota. Todo resultado numérico termina con su **unidad**, una frase que diga **qué significa** y una **comprobación por otro camino**. En esta nota:

- Lo que sobra o falta en un mercado se comprueba con su cuenta: $Z - Y$ en el mercado de bienes, $M/P - M_d$ en el de dinero.
- Un cambio de la inversión se comprueba **por dos caminos**: con la fórmula $b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ y calculando la inversión antes y después.

El primer paso que siempre suma puntaje. Para un punto fuera del equilibrio: escribir qué tasa pide cada curva con esa misma producción. Para la inversión: escribir $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ y decir qué es cada parte. Eso suma puntaje aunque no logre terminar.

Parte A. Fuera del equilibrio

1. El día del anuncio

El quiebre. Esta escena es un **ejemplo inventado**. Rosa escuchó en la radio que el Banco Central había subido la TPM, y al día siguiente el banco ya le ofrecía el crédito a otra tasa. Sus ventas, en cambio, tardaron semanas en cambiar. Lo primero que le avisó fue la bodega: la harina no salía al ritmo de siempre.

La tasa y la producción no cambian a la misma velocidad. La tasa cambia en horas; la producción, en semanas. Esa diferencia decide por qué camino va la economía de un equilibrio al otro.

La idea, en simple. En la Nota 7, cuando el gasto público subió de 200 a 220, el equilibrio pasó de (3.400; 4 %) a (3.480; 4,8 %). Pero el día del anuncio la economía seguía en (3.400; 4 %). Ese punto ya no es un equilibrio: está en la LM, pero no está en la nueva IS. Esta parte enseña a leer un punto así y a seguir su camino hasta el nuevo equilibrio.

2. Cómo ubicar un punto: la tasa que pide cada curva

La regla. Tome la producción del punto. Pregúntele a cada curva qué tasa correspondería **con esa misma producción**. Después compare esa tasa con la tasa del punto.

Respecto de la IS (mercado de bienes).

1. Si la tasa del punto es **más alta** que la que pide la IS, el punto está **por encima** de la IS.
2. Con una tasa demasiado alta, las empresas invierten poco.
3. Entonces se planea gastar menos de lo que se produce.
4. Resultado: **sobran bienes** y las bodegas se llenan.

Si el punto está **por debajo** de la IS, pasa lo contrario: **faltan bienes**.

Respecto de la LM (mercado de dinero).

1. Si la tasa del punto es **más alta** que la que pide la LM, el punto está **por encima** de la LM.
2. Con una tasa demasiado alta, tener dinero sin ganar interés sale caro, y la gente quiere tener poco dinero.
3. Resultado: **sobra dinero**.

Si el punto está **por debajo** de la LM, pasa lo contrario: **falta dinero**.

Cuatro expresiones que no se mezclan.

- **Por encima de** una curva: la tasa del punto es más alta que la que pide la curva.
- **Por debajo de** una curva: la tasa del punto es más baja.
- **En** una curva: el punto cumple la ecuación de la curva.
- **A lo largo de** una curva: la economía se mueve siguiendo la curva.

En las Notas 6 y 7 decíamos que la economía «se mueve sobre» una curva. Desde aquí, como aparecen puntos por encima y por debajo de las curvas, decimos «a lo largo de», para no confundir.

Las dos fórmulas que se usan. En la economía del curso, se despeja la tasa de cada curva:

$$i_{IS}(Y) = (4.000 - Y)/150 \cdot i_{LM}(Y) = (Y - 3.000)/100$$

Esto dice: por ejemplo, con una producción de 3.600, el mercado de bienes estaría en equilibrio con una tasa de 2,67 %, y el de dinero con una de 6 %.

Cuánto sobra o cuánto falta. No basta con decir si sobra o falta: la prueba pide cuánto.

- En el mercado de bienes se calcula $Z - Y$, con $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$.
- En el mercado de dinero se calcula $M/P - Md$, con $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$ y $M/P = 1.500$.

Ejemplo resuelto. Ubique el punto A = (3.600; 7 %). *Primer paso:* la IS pide $(4.000 - 3.600)/150 = 2,67$ %; la LM pide $(3.600 - 3.000)/100 = 6$ %. La tasa del punto, 7 %, es más alta que las dos: A está **por encima de la IS y por encima de la LM**. Bienes: $Z = 400 - 105 + 3.240 = 3.535$; $Z - Y = 3.535 - 3.600 = -65$: **sobran 65 de bienes**. Dinero: $Md = 1.800 - 350 = 1.450$; $M/P - Md = 1.500 - 1.450 = 50$: **sobran 50 de dinero**. **Unidad:** unidades de producto en los dos mercados. **Qué significa:** «en A se produce 65 más de lo que se quiere comprar, y la gente tiene 50 más de dinero del que quiere». **Cómo lo compruebo:** los signos coinciden con la regla: por encima de la IS sobran bienes, por encima de la LM sobra dinero ✓.

Tabla 1. Los cuatro tipos de punto fuera del equilibrio en la economía del curso. Producción, excesos y dinero en unidades de producto; tasas en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

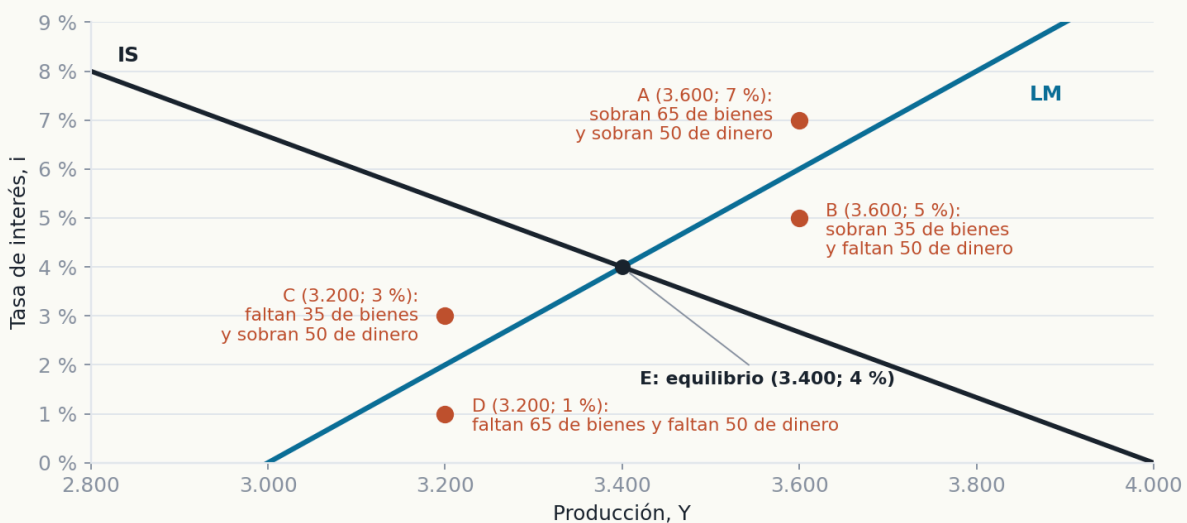
Punto	Tasa que pide la IS	Tasa que pide la LM	Respecto de la IS	Respecto de la LM	$Z - Y$	$M/P - Md$
A (3.600; 7)	2,67	6	por encima: sobran bienes	por encima: sobra dinero	-65	+50
B (3.600; 5)	2,67	6	por encima: sobran bienes	por debajo: falta dinero	-35	-50

Punto	Tasa que pide la IS	Tasa que pide la LM	Respecto de la IS	Respecto de la LM	Z - Y	M/P - Md
C (3.200; 3)	5,33	2	por debajo: faltan bienes	por encima: sobra dinero	+35	+50
D (3.200; 1)	5,33	2	por debajo: faltan bienes	por debajo: falta dinero	+65	-50

NOTA 8 · DESEQUILIBRIOS, DESPLAZAMIENTO Y ACELERADOR

Cada punto fuera de las curvas dice qué sobra y qué falta

Por encima de la IS sobran bienes; por encima de la LM sobra dinero. Por debajo, faltan



Ejemplo inventado con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS\ Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM\ Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 1. Los cuatro puntos de la Tabla 1 respecto de la IS y la LM de la economía del curso; E es el equilibrio (3.400; 4 %). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Cuidado con el signo de $Z - Y$. Un $Z - Y$ negativo quiere decir que se quiere comprar **menos** de lo que se produce: sobran bienes. Si el signo lo confunde, piense en la bodega: cuando $Z - Y$ es negativo, la bodega se llena sin que nadie lo haya planeado.

3. Quién reacciona primero, y por qué camino

La idea, en simple. Lo que sobra o falta en cada mercado se corrige de una forma distinta y a una velocidad distinta:

- **En el mercado de dinero, se corrige en horas.** Si sobra dinero, la gente compra bonos; su precio sube y la tasa baja (Nota 5). Si falta dinero, la gente vende bonos, su precio baja y la tasa sube. Los bonos se compran y se venden en minutos.

- **En el mercado de bienes, se corrige en semanas.** Si faltan bienes, las empresas ven que sus bodegas se vacían y deciden producir más (Nota 4). Pero cambiar la producción toma tiempo: hay que contratar gente, comprar materiales y organizar turnos.

Con montos en pesos. Suponga que usted tiene \$300.000 en su cuenta, pero este mes solo necesita \$200.000 para sus pagos. Le sobran \$100.000. Si la tasa es alta, le conviene usar esos \$100.000 para comprar un bono o abrir un depósito a plazo. Esa decisión se toma en un día. En cambio, si una panadería quiere producir el doble, necesita contratar ayudantes y comprar más harina: eso toma semanas. (Montos inventados para el ejemplo.)

El supuesto del curso. La tasa se ajusta antes que la producción. No es una regla de las matemáticas: es una descripción de cómo funcionan estos mercados. Dígalo siempre que dibuje un camino.

El camino desde C, en dos pasos. Tome el punto $C = (3.200; 3 \%)$:

1. **Paso 1, en horas: la tasa llega a la LM.** En C sobra dinero. La gente compra bonos y la tasa baja **de 3 % a 2 %**, que es la tasa que pide la LM con 3.200. La producción todavía no cambió. Por eso, en el gráfico, el movimiento es **vertical** (solo cambia la tasa) hasta la LM.
2. **Paso 2, en semanas: la producción cambia a lo largo de la LM.** En $(3.200; 2 \%)$ el dinero ya está en equilibrio, pero faltan bienes: $Z - Y = 400 - 30 + 2.880 - 3.200 = 50$. Las empresas producen más. Con más producción, la gente quiere más dinero, vende bonos, y la tasa sube **al mismo tiempo**. La economía no se sale de la LM: **avanza a lo largo de ella** hasta $(3.400; 4 \%)$.

Primero la tasa llega a la LM; después la producción cambia y la tasa la acompaña, a lo largo de la LM

La ruta de vuelta al equilibrio E (3.400; 4 %) desde dos puntos distintos

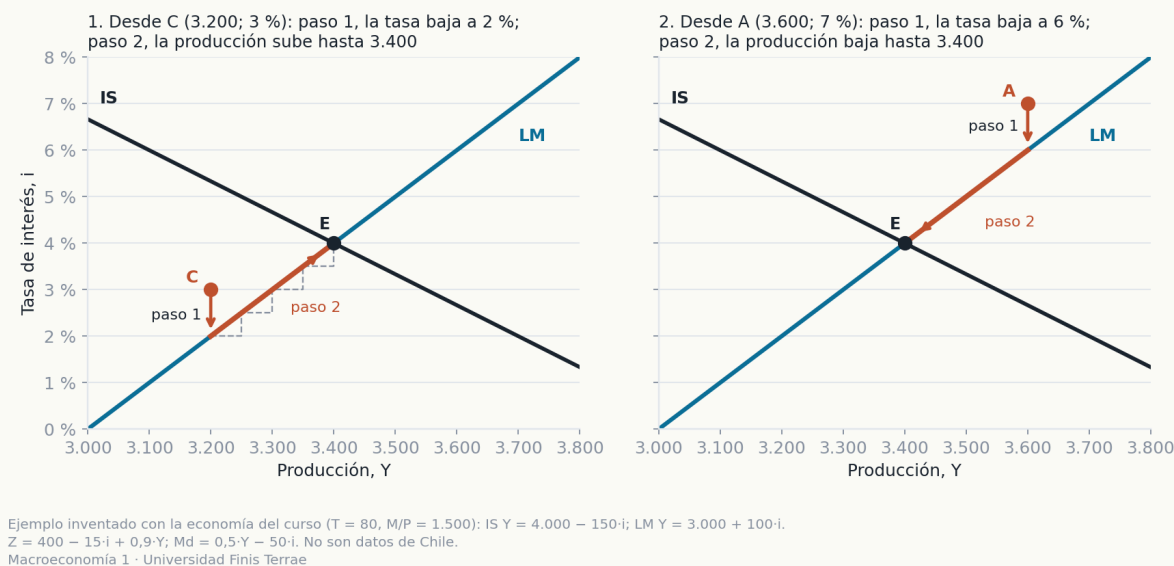


Figura 2. Camino de vuelta al equilibrio desde $C = (3.200; 3 \%)$ (panel 1) y desde $A = (3.600; 7 \%)$ (panel 2): primero un tramo vertical hasta la LM y después un avance a lo largo de la LM. En el panel 1, la línea gris punteada es la escalera que aproxima ese avance. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

La escalera es una aproximación. Muchos textos dibujan el camino como una escalera:

1. la producción cambia un poco;
2. la tasa vuelve a la LM;
3. la producción cambia otro poco;
4. la tasa vuelve a la LM; y así sucesivamente.

Si los escalones son muy pequeños, la escalera queda pegada a la LM, y es el mismo avance de la Figura 2. Lo que **no** vale es dibujar un tramo horizontal largo que se aleje de la LM: mientras la producción cambia, la tasa se reajusta de inmediato.

Desde A. En $A = (3.600; 7 \%)$ sobra dinero: la tasa baja **de 7 % a 6 %**. En $(3.600; 6 \%)$ sobran bienes: $Z - Y = 400 - 90 + 3.240 - 3.600 = -50$. La producción baja; la gente necesita menos dinero, compra bonos, y la tasa baja junto con la producción, a lo largo de la LM, hasta $(3.400; 4 \%)$.

El camino de cada tipo de punto. La misma regla sirve para los cuatro:

Tabla 2. Qué pasa primero y qué pasa después, según el tipo de punto.

Punto	Paso 1 (en horas): la tasa llega a la LM	Paso 2 (en semanas): la producción, a lo largo de la LM
A: por encima de la IS y de la LM	Sobra dinero: la tasa baja	Sobran bienes: la producción baja
B: por encima de la IS, por debajo de la LM	Falta dinero: la tasa sube	Sobran bienes: la producción baja
C: por debajo de la IS, por encima de la LM	Sobra dinero: la tasa baja	Faltan bienes: la producción sube
D: por debajo de la IS y de la LM	Falta dinero: la tasa sube	Faltan bienes: la producción sube

(Para la columna del paso 2, lo que cuenta es qué sobra o falta **al llegar a la LM**, que casi siempre coincide con el punto inicial. El ejercicio A3.1 muestra un caso en que no coincide.)

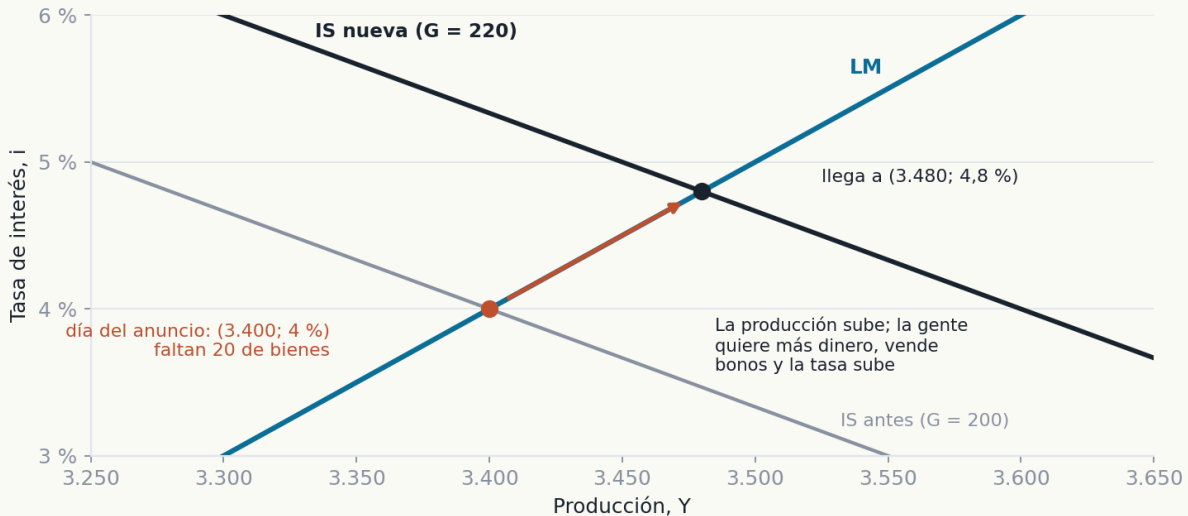
Respuesta completa del camino desde C. Unidad: producción en unidades de producto; tasa en % anual. **Qué significa:** «desde C, la tasa primero baja un punto y después sube dos, junto con la producción, hasta 4 %». **Cómo lo compruebo:** en (3.200; 2 %) el dinero está en equilibrio: $0,5 \times 3.200 - 50 \times 2 = 1.600 - 100 = 1.500 = M/P \checkmark$; y en el destino, $4.000 - 150 \times 4 = 3.400$ en la IS $\checkmark$.

Volvamos al día del anuncio. Con $G = 220$, en (3.400; 4 %): $Z = 420 - 60 + 3.060 = 3.420$, así que $Z - Y = 20$: **faltan 20 de bienes**. El dinero está en equilibrio, porque el punto está en la LM. Entonces no hay paso 1: la economía ya está en la LM. Lo que sigue, paso a paso:

1. Las bodegas se vacían y las empresas producen más.
2. Con más producción, la gente quiere más dinero y vende bonos.
3. La tasa sube.
4. La economía avanza a lo largo de la LM hasta (3.480; 4,8 %).

El día del anuncio la economía sigue en 3.400 y 4 %: faltan 20 de bienes y la producción empieza a subir

El gasto público pasa de 200 a 220. El punto de partida está en la LM y por debajo de la nueva IS



Ejemplo inventado con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS\ Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM\ Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. El día del anuncio de un aumento de 20 en el gasto público: el punto de partida (3.400; 4 %) está en la LM y por debajo de la nueva IS; la economía avanza a lo largo de la LM hasta (3.480; 4,8 %). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

El límite. El orden «primero la tasa, después la producción» describe bien un mercado de bonos donde se compra y vende fácil, y una economía que cambia su producción en semanas. No describe los cambios de precios, que este modelo deja fijos. Tampoco describe lo que pasa si la gente se adelanta a una política antes de que ocurra. Las expectativas se estudian más adelante en el curso.

4. Errores frecuentes: cómo reconocerlos y cómo corregirlos

1. Dar vuelta lo que sobra y lo que falta. *Cómo se reconoce:* decir «el punto está por encima de la IS, entonces faltan bienes». *Cómo se corrige:* por encima de la IS la tasa es demasiado alta para ese nivel de gasto: se invierte poco y **sobran** bienes. Compruébelo con $Z - Y$, que da negativo.

2. Ubicar el punto sin calcular la tasa de cada curva. *Cómo se reconoce:* decir «el punto está arriba a la derecha, entonces está por encima de las dos». *Cómo se corrige:* con la misma producción, calcule qué tasa pide cada curva y compárela con la del punto. Un punto puede estar por encima de una curva y por debajo de la otra.

3. Mover primero la producción. *Cómo se reconoce:* dibujar desde C una flecha horizontal hacia la IS. *Cómo se corrige:* la tasa se ajusta primero: el primer tramo es vertical, hasta la LM.

4. Salirse de la LM en el segundo tramo. *Cómo se reconoce:* después del tramo vertical, dibujar una flecha horizontal larga hasta la IS. *Cómo se corrige:* mientras la producción cambia, la tasa cambia con ella. La economía avanza **a lo largo de** la LM.

5. Mirar solo el punto final. *Cómo se reconoce:* decir «el aumento del gasto lleva la economía a (3.480; 4,8 %)», sin decir cómo. *Cómo se corrige:* la prueba pide el camino: qué falta o sobra el día del anuncio, qué se ajusta primero y hacia dónde.

5. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué, cuando la economía está fuera del equilibrio, se supone que la tasa se ajusta antes que la producción, y qué significa eso para el camino que usted dibuja.

Respuesta modelo. «Porque lo que sobra o falta de dinero se corrige comprando o vendiendo bonos, algo que se hace en minutos, mientras que lo que sobra o falta de bienes se corrige cambiando la producción, lo que toma semanas. Por eso, desde cualquier punto, la tasa llega primero a la LM, con la producción sin cambio: es un movimiento vertical. Después, con el dinero ya en equilibrio, la producción cambia según sobren o falten bienes, y la tasa cambia con ella para mantener el mercado de dinero en equilibrio: la economía avanza a lo largo de la LM hasta el equilibrio.» **Para que valga:** (1) las dos velocidades, cada una con su mecanismo (bonos y bodegas); (2) el tramo vertical hasta la LM; (3) el avance a lo largo de la LM. Decir «primero la tasa» sin la razón vale la mitad.

A1.2. (6 min) Un compañero dice: «Cuando el Gobierno anuncia más gasto, la economía salta de inmediato al nuevo equilibrio». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Es incorrecta. El día del anuncio la producción y la tasa son las de antes: la economía sigue en (3.400; 4 %), que ya no es un equilibrio porque faltan 20 de bienes. La producción sube de a poco, a medida que las bodegas se vacían, y la tasa sube con ella. El nuevo equilibrio se alcanza al final de ese camino, no el día del anuncio.» **Para que valga:** el punto de partida, cuánto falta de bienes y el camino.

A1.3. (6 min) ¿Qué diferencia hay entre dibujar el ajuste como una escalera y como un avance a lo largo de la LM? Cinco líneas.

Respuesta modelo. «Ninguna, si los escalones son pequeños: la escalera dibuja en pasos lo que en realidad ocurre de forma continua. Cada escalón dice: la producción cambia un poco y la tasa vuelve de inmediato a la LM. Con escalones muy pequeños, la

escalera queda pegada a la LM. Lo incorrecto es un escalón horizontal largo que se aleja de la LM.» **Para que valga:** decir que la escalera **aproxima** el avance a lo largo de la LM, y por qué.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (10 min) Un ejercicio histórico del curso, con impuestos nulos ($T = 0$), tiene $IS \ Y = 1.600 - 50 \cdot i$ y $LM \ Y = 400 + 40 \cdot i$; su equilibrio es (933,33; 13,33 %). Considere el punto (600; 6 %). (a) ¿Qué tasa pide cada curva con $Y = 600$? (b) ¿Qué tipo de punto es? (c) Describa y dibuje el camino de vuelta.

Respuesta. (a) IS: $(1.600 - 600)/50 = 20 \%$; LM: $(600 - 400)/40 = 5 \%$. (b) 6 % es más bajo que el 20 % de la IS y más alto que el 5 % de la LM: **faltan bienes y sobra dinero**, como el punto C de la Tabla 1. (c) En horas: sobra dinero, se compran bonos y la tasa baja **de 6 % a 5 %** (vertical hasta la LM). En (600; 5 %) siguen faltando bienes: la producción sube y la tasa sube con ella, a lo largo de la LM, hasta (933,33; 13,33 %). *Nota:* la nota histórica de este ejercicio usa impuestos $T = 50$ y obtiene la $IS \ Y = 1.200 - 50 \cdot i$: también es correcta con su dato. Diga siempre qué T está usando.

A2.2. (8 min) En la economía del curso, ubique $B = (3.600; 5 \%)$ y $D = (3.200; 1 \%)$ y dibuje el camino de cada uno. Diga qué pasa con la tasa en el primer tramo.

Respuesta. B: la LM pide 6 %; en B falta dinero, la gente vende bonos y la tasa **sube de 5 % a 6 %**. En (3.600; 6 %) sobran 50 de bienes: la producción baja a lo largo de la LM hasta (3.400; 4 %). D: la LM pide 2 %; falta dinero y la tasa **sube de 1 % a 2 %**. En (3.200; 2 %) faltan 50 de bienes: la producción sube a lo largo de la LM hasta (3.400; 4 %).

A2.3. (6 min) En la economía del curso, el gasto público sube de 200 a 220. (a) ¿Qué tipo de punto es (3.400; 4 %) respecto de la nueva IS y de la LM? (b) ¿Hay tramo vertical? ¿Por qué? (c) Dibuje el camino.

Respuesta. (a) La nueva IS pide, con 3.400, una tasa de $(4.200 - 3.400)/150 = 5,33 \%$; 4 % es más bajo: el punto está por debajo de la nueva IS y **faltan 20 de bienes**. La LM pide 4 %: el dinero está en equilibrio y el punto está **en** la LM. (b) No hay tramo vertical, porque el mercado de dinero ya está en equilibrio: la tasa no tiene nada que corregir primero. (c) La producción sube y la tasa sube con ella, a lo largo de la LM, desde (3.400; 4 %) hasta (3.480; 4,8 %) (Figura 3).

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Dos puntos fuera del equilibrio. (12 min) La economía de la Nota 7, ejercicio A3.1: $IS \ Y = 2.400 - 200 \cdot i$, $LM \ Y = 1.650 + 50 \cdot i$; gasto planeado $Z = 240 - 20 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $M_d = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$ y $M/P = 825$. Equilibrio (1.800; 3 %). *Primer paso (suma puntaje aunque no siga):* escriba $i_{IS}(Y)$ e $i_{LM}(Y)$. (a) Para $P = (1.700; 5 \%)$ y $Q =$

(1.900; 2 %): tasa que pide cada curva, ubicación, y cuánto sobra o falta en cada mercado. (b) Camino de cada punto, con lo que sobra o falta de bienes al llegar a la LM. (c) Respuesta completa de lo que sobra de bienes en P.

Desarrollo. $i_{IS}(Y) = (2.400 - Y)/200$; $i_{LM}(Y) = (Y - 1.650)/50$. (a) P: la IS pide **3,5 %**, la LM pide **1 %**; 5 % es más alto que las dos: sobran bienes, $Z - Y = 240 - 100 + 1.530 - 1.700 = -30$, y sobra dinero, $825 - (850 - 125) = 100$. Q: la IS pide **2,5 %**, la LM pide **5 %**; 2 % es más bajo que las dos: faltan bienes, $Z - Y = 240 - 40 + 1.710 - 1.900 = 10$, y falta dinero, $825 - (950 - 50) = -75$. (b) P: la tasa baja **de 5 % a 1 %**; en (1.700; 1 %) $Z - Y = 240 - 20 + 1.530 - 1.700 = 50$: faltan bienes, la producción sube a lo largo de la LM hasta (1.800; 3 %). Q: la tasa sube **de 2 % a 5 %**; en (1.900; 5 %) $Z - Y = 240 - 100 + 1.710 - 1.900 = -50$: sobran bienes, la producción baja a lo largo de la LM hasta (1.800; 3 %). (c) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** en P se produce 30 más de lo que se quiere comprar. **Cómo lo compruebo:** P está por encima de la IS ($5 > 3,5$), y por encima de la IS sobran bienes: el signo negativo es coherente ✓.

*Observe que en P sobran bienes, pero después del paso 1 faltan. ¿Por qué? La tasa bajó mucho (de 5 % a 1 %), con eso la inversión subió, y lo que sobraba pasó a faltar. Por eso importa el orden: lo que decide hacia dónde va la producción es lo que sobra o falta de bienes **al llegar a la LM**.*

Parte B. Qué le pasa a la inversión

1. Dos empujones en sentidos contrarios

El quiebre. En columnas de opinión se repite una frase: «el gasto público desplaza a la inversión privada». Suena a ley. En el modelo, en cambio, es un resultado que **depende de las condiciones**: puede ser cierto, puede ser falso, o el efecto puede ser exactamente cero. Depende de dos números.

La idea, en simple. Cuando sube el gasto público, la inversión de las empresas recibe dos empujones al mismo tiempo:

- **El efecto acelerador (hacia arriba).** La producción sube y las empresas venden más, así que invierten más. Su tamaño es $b_1 \cdot \Delta Y$.
- **El efecto desplazamiento (hacia abajo).** La tasa sube y el crédito se encarece, así que invierten menos. Su tamaño es $b_2 \cdot \Delta i$.

Con montos en pesos. Rosa vende más desde que el Gobierno empezó una obra cerca de su panadería: le conviene comprar un segundo horno de \$10.000.000 (efecto acelerador). Pero al mismo tiempo el banco le sube la tasa del crédito de 6 % a 8 %: el interés anual pasa de \$600.000 a \$800.000 (efecto desplazamiento). Si compra o no el horno depende de cuál de las dos cosas pesa más. (Montos y tasas inventados para el ejemplo.)

La fórmula.

$$\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$$

Esto dice: el cambio de la inversión es lo que suma el efecto acelerador menos lo que resta el efecto desplazamiento. No hay nada nuevo que memorizar: es la función de inversión de la Nota 6, $I = b_0 + b_1 \cdot Y - b_2 \cdot i$, escrita en cambios (Δ se lee «cambio de»).

En la economía del curso. Con G de 200 a 220, la Nota 7 obtuvo $\Delta Y = 80$ y $\Delta i = 0,8$:

$$\Delta I = 0,15 \times 80 - 15 \times 0,8 = 12 - 12 = 0$$

La inversión **no cambia**. Los dos efectos se compensan exactamente.

Respuesta completa. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «la producción sube 80 y la tasa 0,8 puntos; lo que la inversión gana por las mayores ventas lo pierde por la tasa más alta». **Cómo lo compruebo:** por el otro camino, calculando la inversión antes y después: antes $160 + 0,15 \times 3.400 - 15 \times 4 = 610$; después $160 + 0,15 \times 3.480 - 15 \times 4,8 = 160 + 522 - 72 = 610 \checkmark$.

2. Una coincidencia, no una regla

El quiebre. Si en la economía del curso $\Delta I = 0$, ¿es una ley que la inversión no cambia? No. Es una coincidencia buscada a propósito, y conviene saber por qué ocurre.

La idea, en simple. Después de un aumento del gasto, la economía se mueve **a lo largo de la LM**. En la LM, cada unidad más de producción viene acompañada de d_1/d_2 puntos más de tasa. Entonces:

1. $\Delta i = (d_1/d_2) \cdot \Delta Y$.
2. Reemplazando en la fórmula de la inversión: $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot (d_1/d_2) \cdot \Delta Y$.
3. Juntando: $\Delta I = (b_1 - b_2 \cdot d_1/d_2) \cdot \Delta Y$.

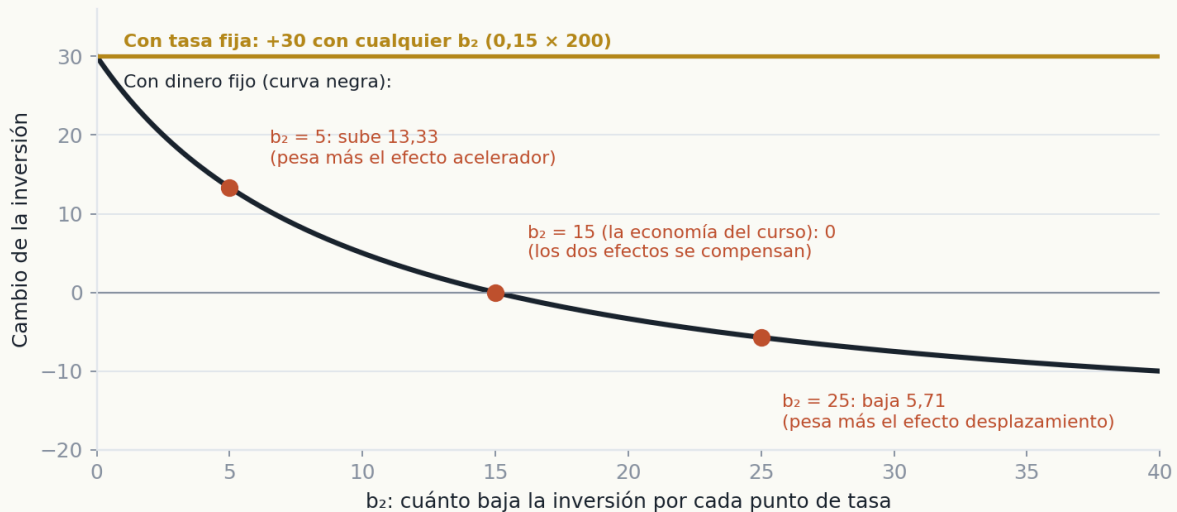
Esto dice: para saber si la inversión sube o baja, basta comparar dos números. Uno es b_1 , lo que suma el efecto acelerador por cada unidad de producción. El otro es $b_2 \cdot d_1/d_2$, lo que resta el efecto desplazamiento por cada unidad de producción.

- Si b_1 es mayor, la inversión **sube**.
- Si $b_2 \cdot d_1/d_2$ es mayor, la inversión **baja**.
- Si son iguales, la inversión **no cambia**.

Coincidencia frente a regla. (1) **El resultado:** en la economía del curso, un aumento del gasto deja la inversión igual. (2) **Por qué ocurre:** porque los números se eligieron de modo que $b_1 = b_2 \cdot d_1/d_2$: $0,15 = 15 \times 0,5/50 = 0,15$. (3) **Cuándo falla:** con cualquier otro b_2 . Con $b_2 = 25$, el efecto desplazamiento resta $25 \times 0,01 = 0,25$, que es más que $0,15$, y la inversión **cae 5,71**. Con $b_2 = 5$, resta $0,05$, menos que $0,15$, y la inversión **sube 13,33**.

Cuando sube el gasto público, la inversión puede subir, quedar igual o bajar: depende de b_2

Cambio de la inversión cuando G sube 20, según b_2 . Todo lo demás, como en la economía del curso



Ejemplo inventado con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS\ Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM\ Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. Cambio de la inversión cuando el gasto público sube 20, según el valor de b_2 , con el resto de la economía del curso igual. En amarillo, el mismo cambio con tasa fija (LM horizontal). Unidades de producto. Ejemplo inventado, no son datos de Chile.

Los dos casos, con cifras.

- Con $b_2 = 25$, la IS es más plana. El aumento del gasto sube la producción 57,14 y la tasa 0,57 puntos: $\Delta I = 0,15 \times 57,14 - 25 \times 0,57 = 8,57 - 14,29 = -5,71$.
- Con $b_2 = 5$, la producción sube 133,33 y la tasa 1,33: $\Delta I = 0,15 \times 133,33 - 5 \times 1,33 = 20 - 6,67 = +13,33$.

(Las cifras con decimales están redondeadas al final; las cuentas se hicieron sin redondear.)

No todas las empresas son iguales. El modelo usa un solo b_1 y un solo b_2 para todo el país. En la realidad, cada tipo de empresa tiene los suyos:

- **Una gran minera** suele reaccionar mucho a las ventas (b_1 alto) y poco a la tasa chilena (b_2 bajo), porque invierte con sus propias utilidades o con crédito del extranjero. Ante un aumento del gasto, su inversión tiende a subir.
- **Una pyme** que depende del crédito de su banco reacciona poco a las ventas (b_1 bajo) y mucho a la tasa (b_2 alto). Ante el mismo aumento del gasto, su inversión puede bajar.

Por eso el mismo aumento del gasto público puede subir la inversión de unas empresas y bajar la de otras.

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). De dónde sale la condición. En la LM, $M/P = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$, con M/P fijo. Si Y cambia en ΔY , para que la igualdad se siga cumpliendo tiene que ocurrir que $d_1 \cdot \Delta Y = d_2 \cdot \Delta i$, es decir, $\Delta i = (d_1/d_2) \cdot \Delta Y$. Reemplazando en $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ se obtiene $\Delta I = (b_1 - b_2 \cdot d_1/d_2) \cdot \Delta Y$. Como ΔY es positivo cuando sube el gasto, el signo de ΔI lo decide el paréntesis. El tamaño de ΔY también depende de b_2 : con impuestos fijos, $\Delta Y = m \cdot \Delta G / (1 + m \cdot b_2 \cdot d_1/d_2)$, con $m = 1/(1 - c_1 - b_1)$. Por eso en la Figura 4 la curva no es una recta: un b_2 más alto hace más negativo el paréntesis, pero también achica ΔY .

Con la tasa fija no hay efecto desplazamiento. Si el Banco Central mantiene la tasa (enfoque de tasa fija, LM horizontal), $\Delta i = 0$ y la producción sube 200 (Nota 7). Entonces $\Delta I = 0,15 \times 200 - 15 \times 0 = +30$, con cualquier b_2 : solo actúa el efecto acelerador. El efecto desplazamiento no viene del gasto público en sí. Viene de que **la tasa suba**, y la tasa sube solo si el Banco Central la deja subir.

3. Una frase equivocada que conviene corregir

El quiebre. Una nota de estudio de años anteriores decía: «*Cuando el efecto acelerador domina (b_2 es relativamente alto en comparación con b_1) la expansión fiscal tiene un efecto negativo sobre la inversión.*» La frase tiene dos problemas: confunde los dos efectos y compara dos números que miden cosas distintas.

La corrección.

1. **El efecto acelerador es b_1 :** sube la inversión cuando sube la producción.
2. **El efecto desplazamiento es b_2 :** baja la inversión cuando sube la tasa.
3. Un b_2 alto hace que **pese más el efecto desplazamiento**, no el acelerador.
4. Además, no se compara b_2 con b_1 , porque se miden en unidades distintas: b_2 es inversión por punto de tasa y b_1 es inversión por unidad de producción. Lo que se compara es $b_2 \cdot d_1/d_2$ con b_1 (sección 2).

La frase correcta es: «*Cuando el efecto desplazamiento domina ($b_2 \cdot d_1/d_2$ mayor que b_1), la expansión fiscal reduce la inversión.*» La edición corregida de esa nota ya dice así.

Cómo no volver a confundirlos. Pregúntese qué variable cambió: si cambió Y , actúa b_1 (suma); si cambió i , actúa b_2 (resta).

4. Un ejercicio histórico, con sus dos versiones

El ejercicio. Para salir de una recesión, el Gobierno aumenta en 20 su gasto en obras públicas (camino, puentes). La economía es: $C = 50 + 0,8 \cdot Y$ (impuestos $T = 0$), $I = 10 + 0,1 \cdot Y - 5 \cdot i$, $G = 100$, $M/P = 100$, $M_d = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i$.

Ejemplo resuelto. Primer paso: escriba la IS y la LM. IS: $Y = 160 + 0,9 \cdot Y - 5 \cdot i \rightarrow Y = 1.600 - 50 \cdot i$. LM: $100 = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i \rightarrow Y = 400 + 40 \cdot i$. **Antes:** $1.600 - 50 \cdot i = 400$

+ $40 \cdot i \rightarrow i = 13,33 \%$, $Y = 933,33$. **Después** (la IS se corre $10 \times 20 = 200$): $1.800 - 50 \cdot i = 400 + 40 \cdot i \rightarrow i = 15,56 \%$, $Y = 1.022,22$. **Inversión:** antes $10 + 93,33 - 66,67 = 36,67$; después $10 + 102,22 - 77,78 = 34,44$. **$\Delta I = -2,22$** , una caída de $6,06 \%$, mientras la producción sube $88,89$ ($9,52 \%$). **Con la fórmula:** $0,1 \times 88,89 - 5 \times 2,22 = 8,89 - 11,11 = -2,22 \checkmark$. **Qué efecto pesa más:** $b_2 \cdot d_1/d_2 = 5 \times 0,25/10 = 0,125$ es mayor que $b_1 = 0,1$: **pesa más el efecto desplazamiento**. **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** «el aumento del gasto sube la producción, pero baja la inversión privada en $2,22$, porque la tasa sube más de lo que las ventas empujan». **Cómo lo compruebo:** por dos caminos, la fórmula y el cálculo de la inversión antes y después, que dan lo mismo $\checkmark$.

Las dos versiones. La nota histórica de donde viene este ejercicio usa impuestos $T = 50$. Con ese dato la IS es $Y = 1.200 - 50 \cdot i$, el equilibrio inicial es ($755,56$; $8,89 \%$) y el final ($844,44$; $11,11 \%$). **Las dos versiones son correctas con su dato**, y en las dos $\Delta I = -2,22$. Si usa la versión histórica, diga qué T está usando.

La misma economía con tasa fija. Si el Banco Central mantiene la tasa en 8% :

- Y pasa de $1.600 - 400 = 1.200$ a $1.800 - 400 = 1.400$: sube 200 , el multiplicador completo.
- La inversión pasa de $10 + 120 - 40 = 90$ a $10 + 140 - 40 = 110$: **$\Delta I = +20$** . Solo actúa el efecto acelerador.

El mismo gasto que antes bajaba la inversión, ahora la sube.

Tabla 3. El mismo aumento del gasto con los dos enfoques del Banco Central. Unidades de producto; tasa en puntos porcentuales. Ejemplo inventado.

	Enfoque de dinero fijo (LM con pendiente)	Enfoque de tasa fija (LM horizontal, tasa en 8%)
ΔY	$+88,89$	$+200$
Δi	$+2,22$	0
ΔI	$-2,22$	$+20$
¿El gasto desplaza a la inversión?	Sí	No

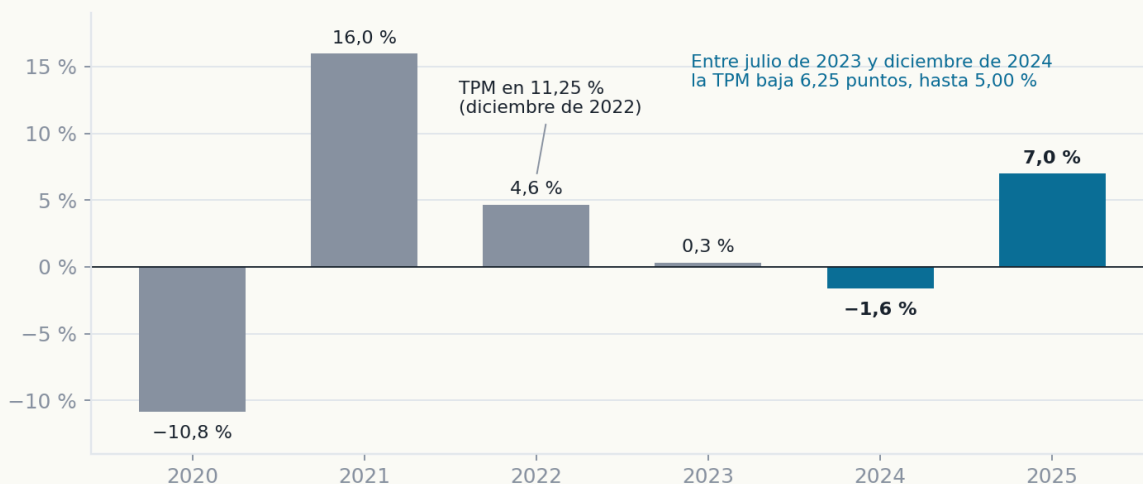
5. Chile: leer la inversión sin afirmar de más

El caso real.

- La inversión del país (FBCF, formación bruta de capital fijo: maquinaria, equipos y construcción) cayó **$1,6 \%$** en 2024 y creció **$7,0 \%$** en 2025.
- Entre julio de 2023 y diciembre de 2024, la TPM bajó **625 puntos base** ($6,25$ puntos porcentuales), de $11,25 \%$ a $5,00 \%$.
- En 2025, la demanda interna (todo lo que se gastó dentro del país) creció **$4,2 \%$** .

La inversión pasó de **-1,6 %** a **+7,0 %** mientras bajaba la TPM: calza con el modelo, pero no prueba la causa

Formación bruta de capital fijo (inversión en maquinaria, equipos y construcción), variación anual en %



Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, volumen encadenado, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026).
TPM: Banco Central de Chile, IPoM de diciembre de 2022 y de diciembre de 2024.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 5. Formación bruta de capital fijo de Chile, variación anual 2020-2025. En %, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2018. Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, serie vigente (actualización del 18-08-2026).

Lo que el modelo permite decir. El salto de 2025 **calza** con los dos efectos empujando a favor: más actividad (efecto acelerador) y una tasa más baja (menos efecto desplazamiento). En el modelo, cuando la LM se corre a la derecha, la producción sube y la tasa baja, y las dos cosas empujan la inversión hacia arriba.

Lo que no permite decir. No permite afirmar que la baja de la TPM **causó** el 7,0 %, ni cuánto aportó cada efecto. Hay tres razones:

1. Los datos anuales no muestran qué pasó dentro del año.
2. La inversión reacciona con retraso: una baja de tasa hoy puede notarse en la inversión recién tiempo después.
3. En esos años hubo muchos otros factores (precios internacionales, proyectos grandes, expectativas) que el modelo no tiene.

Separar las causas exige métodos que están fuera de este curso.

2026: un cambio que no viene de la tasa. En la Reunión de julio de 2026, el Banco Central describió una inversión por debajo de lo proyectado, con una posible postergación de proyectos a la espera de una ley. Al mismo tiempo, mantuvo la TPM en 4,50 % (Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323). En el modelo, eso es una

caída de b_0 : **la IS se desplaza a la izquierda sin que cambie la tasa**. Buscar la explicación en la LM sería mover la curva equivocada.

6. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 7. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Pestaña IS-LM	
Dónde	MacroLab (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/), pestaña « IS-LM »
Qué ingresa	c_0 , c_1 , b_0 , b_1 , b_2 , G , T , t , M/P , d_1 , d_2 e « i fija»
Qué elige	el régimen tributario (« T fija» o « $T = t \cdot Y$ »); el régimen de la LM («LM con pendiente positiva» o «LM horizontal (i exógena)»); y un shock (un cambio repentino): expansión o contracción fiscal ($G \pm 30$), monetaria ($M/P \pm 55$) o de expectativas ($b_0 \pm 25$)
Qué lee	producción, tasa e inversión, antes y después, y el gráfico con la IS y la LM antes y después; además, la línea «Acelerador: $b_1 \cdot \Delta Y$. Crowding-out: $b_2 \cdot \Delta i$ » (<i>crowding-out</i> es el nombre en inglés del efecto desplazamiento)
Cuidado	la página usa punto como separador decimal y no separa los miles: al copiar, use coma decimal y punto de miles. Compara dos equilibrios; no muestra el camino entre ellos ni le dice qué hizo la otra política

Cómo leer las palabras del laboratorio. Igual que en la Nota 7: «LM con pendiente positiva» es el **enfoque de dinero fijo**, y «LM horizontal (i exógena)» es el **enfoque de tasa fija** («exógena» quiere decir que la tasa la fija el Banco Central, no el mercado).

Pestaña IS-LM (MacroLab). Ingrese la economía del curso como en la Nota 7 ($c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $G = 200$, $T = 80$, $M/P = 1.500$, $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$, i fija = 4, régimen tributario « T fija») y elija el shock «**Expansión fiscal**» (G sube 30). La pestaña muestra la inversión inicial y final, y una línea con «Acelerador: $b_1 \cdot \Delta Y$ » y «Crowding-out: $b_2 \cdot \Delta i$ ». Antes de cada paso, anote qué signo espera para ΔI .

1. Ponga $b_2 = 5$ y el régimen «**LM con pendiente positiva**». Anote la inversión inicial y final, y los dos términos.
2. Sin tocar nada más, cambie el régimen a «**LM horizontal (i exógena)**». Anote lo mismo.
3. Vuelva a «**LM con pendiente positiva**» y ponga $b_2 = 15$. Anote lo mismo.

Qué entrega. (a) **Una captura de pantalla** del paso 1, con los parámetros y la línea de los dos efectos a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal: ΔI de cada

paso (inversión final menos inicial). (c) **Una frase** que explique, con b_1 y $b_2 \cdot d_1/d_2$, por qué el paso 3 da cero y por qué eso es una coincidencia.

Para comprobar su trabajo. Paso 1: inversión de 676,67 a 696,67, $\Delta I = +20$ (acelerador 30, desplazamiento 10). Paso 2: de 710 a 755, $\Delta I = +45$ (acelerador 45, desplazamiento 0). Paso 3: de 610 a 610, $\Delta I = 0$ (18 y 18). En el paso 3, $b_1 = 0,15$ es igual a $b_2 \cdot d_1/d_2 = 15 \times 0,01 = 0,15$; con otro b_2 no daría cero.

Lo que el laboratorio no hace. La pestaña compara dos equilibrios: **no dibuja los cuatro tipos de punto ni el camino** de la Parte A; esos se dibujan en papel. Tampoco sabe por qué cambia la inversión en la realidad: los dos efectos que muestra son los del modelo, no una medición de Chile.

7. Errores frecuentes · Parte B

1. Decir que el gasto siempre desplaza a la inversión. *Cómo se reconoce:* decir «todo aumento del gasto público reduce la inversión privada». *Cómo se corrige:* depende de b_1 frente a $b_2 \cdot d_1/d_2$ y del enfoque del Banco Central. Con tasa fija (LM horizontal), la inversión sube.

2. Llamar efecto acelerador al efecto de b_2 . *Cómo se reconoce:* decir «domina el acelerador porque b_2 es alto». *Cómo se corrige:* un b_2 alto hace pesar más el **efecto desplazamiento**; el efecto acelerador es b_1 . Y lo que se compara es $b_2 \cdot d_1/d_2$ con b_1 .

3. Equivocar el signo del efecto desplazamiento. *Cómo se reconoce:* escribir $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y + b_2 \cdot \Delta i$. *Cómo se corrige:* la tasa resta: si sube, la inversión baja.

4. Tomar la coincidencia del curso como regla. *Cómo se reconoce:* decir «un aumento del gasto nunca cambia la inversión». *Cómo se corrige:* da cero solo porque en esta economía se eligió $b_1 = b_2 \cdot d_1/d_2$.

5. Atribuir una causa que los datos no prueban. *Cómo se reconoce:* decir «la baja de la TPM explica el 7,0 % de crecimiento de la inversión en 2025». *Cómo se corrige:* el dato calza con el modelo, pero no permite decir cuál fue la causa ni medir cuánto aportó cada efecto.

8. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (8 min) «El gasto público siempre desplaza a la inversión privada.» Evalúe la afirmación en diez líneas como máximo, con el modelo.

Respuesta modelo. «No siempre. Un aumento del gasto empuja la inversión en dos sentidos: la producción sube y eso la aumenta (efecto acelerador, $b_1 \cdot \Delta Y$); la tasa sube y eso la reduce (efecto desplazamiento, $b_2 \cdot \Delta i$). A lo largo de la LM, la inversión baja si $b_2 \cdot d_1/d_2$ es mayor que b_1 , sube si es menor y no cambia si son iguales. Además, si el

Banco Central mantiene la tasa fija, no hay efecto desplazamiento y la inversión sube. Que el gasto desplace a la inversión depende de las condiciones; no es algo que el gasto público haga siempre.» **Para que valga:** los dos efectos con su término; la comparación correcta; el caso de la LM horizontal.

B1.2. (6 min) Una compañera dice: «En la economía del curso $b_2 = 15$ es cien veces $b_1 = 0,15$, así que un aumento del gasto tiene que bajar mucho la inversión». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Es incorrecta. b_1 y b_2 se miden en unidades distintas (por unidad de producción y por punto de tasa), así que no se comparan directamente. Lo que se compara es b_1 con $b_2 \cdot d_1/d_2$, que es lo que la tasa le quita a la inversión por cada unidad de producción cuando la economía avanza a lo largo de la LM: $15 \times 0,5/50 = 0,15$, igual a b_1 . Por eso en esta economía la inversión no cambia: $12 - 12 = 0$.» **Para que valga:** (1) por qué no se comparan b_1 y b_2 directamente; (2) la comparación correcta con su cuenta; (3) la conclusión, $\Delta I = 0$.

B1.3. (6 min) Con la FBCF de 2024 y 2025 y la baja de la TPM, escriba una afirmación que el modelo permite sostener y otra que no. Cinco líneas.

Respuesta modelo. «Se puede sostener: el paso de $-1,6\%$ a $+7,0\%$ calza con una tasa más baja y más actividad, que en el modelo empujan la inversión hacia arriba. No se puede sostener: que la baja de la TPM causó el $7,0\%$, porque los datos anuales no separan ese efecto de los demás factores que movieron la inversión.» **Para que valga:** una frase que diga que los datos calzan con el modelo y otra que diga qué no se puede atribuir, cada una con su razón.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) En un mismo gráfico, dibuje la IS de la economía del curso, la LM con pendiente y la LM horizontal en 4% . Muestre un aumento de 20 en el gasto público y marque, para cada enfoque del Banco Central, ΔY y Δi . Escriba ΔI debajo de cada caso.

Respuesta. LM con pendiente: de $(3.400; 4\%)$ a $(3.480; 4,8\%)$; $\Delta Y = 80$, $\Delta i = 0,8$; $\Delta I = 12 - 12 = 0$. LM horizontal: de $(3.400; 4\%)$ a $(3.600; 4\%)$; $\Delta Y = 200$, $\Delta i = 0$; $\Delta I = 0,15 \times 200 = +30$.

B2.2. (6 min) En la Figura 4: (a) ¿qué valor de b_2 separa los casos en que la inversión sube de los casos en que baja? (b) ¿Por qué la línea de la tasa fija no depende de b_2 ?

Respuesta. (a) $b_2 = 15$, donde $b_2 \cdot d_1/d_2 = b_1$: $b_2 = b_1 \cdot d_2/d_1 = 0,15 \times 100 = 15$. Con b_2 menor que 15 pesa más el efecto acelerador; con b_2 mayor que 15, el efecto desplazamiento. (b) Porque con la tasa fija $\Delta i = 0$: el término $b_2 \cdot \Delta i$ es cero cualquiera sea b_2 , y la producción sube con el multiplicador completo.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · Separar los dos efectos. (10 min) La economía de A3.1 ($IS\ Y = 2.400 - 200 \cdot i$, $LM\ Y = 1.650 + 50 \cdot i$, $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$), partiendo de (1.800; 3 %). El gasto público sube 10 y el nuevo equilibrio es (1.820; 3,4 %) (Nota 7, B3.1). *Primer paso:* escriba $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ y diga qué es cada parte. (a) Calcule ΔI y diga qué efecto pesa más. (b) Compruébelo calculando la inversión antes y después. (c) ¿Con qué b_2 la inversión no habría cambiado? (d) ¿Cuánto cambiaría la inversión si el Banco Central mantuviera la tasa en 3 %?

Desarrollo. (a) $\Delta I = 0,1 \times 20 - 20 \times 0,4 = 2 - 8 = -6$: pesa más el efecto desplazamiento, porque $b_2 \cdot d_1/d_2 = 20 \times 0,5/25 = 0,4$ es mayor que $b_1 = 0,1$. (b) Antes: $110 + 180 - 60 = 230$; después: $110 + 182 - 68 = 224 \checkmark$. (c) $b_2 = b_1 \cdot d_2/d_1 = 0,1 \times 25/0,5 = 5$. (d) Con la tasa fija, la producción sube $10 \times 10 = 100$ y $\Delta I = 0,1 \times 100 = +10$.

B3.2 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) La economía de la Nota 7, ejercicio A3.2 (con impuestos proporcionales): $IS\ Y = 1.680 - 40 \cdot i$, $LM\ Y = 1.520 + 40 \cdot i$, $Z = 420 - 10 \cdot i + 0,75 \cdot Y$, $Md = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i$, $M/P = 380$, $I = 100 + 0,15 \cdot Y - 10 \cdot i$. Equilibrio (1.600; 2 %). *Primer paso (1 punto):* escriba $i_{IS}(Y)$ e $i_{LM}(Y)$ y la fórmula de ΔI . (a) (4 min) Ubique el punto (1.560; 4 %): tasa que pide cada curva, cuánto sobra o falta en cada mercado, y camino de vuelta. (b) (4 min) El gasto público sube 20 y el nuevo equilibrio es (1.640; 3 %). Calcule ΔI por los dos caminos y diga qué efecto pesa más. (c) (3 min) ¿Con qué b_2 la inversión no habría cambiado? (d) (2 min) ¿Y con LM horizontal en 2 %? (e) (2 min) Respuesta completa de (b). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no ha avanzado, escriba el primer paso, deje la respuesta con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. $i_{IS}(Y) = (1.680 - Y)/40$; $i_{LM}(Y) = (Y - 1.520)/40$. (a) Con $Y = 1.560$: la IS pide $(1.680 - 1.560)/40 = 3 \%$; la LM pide $(1.560 - 1.520)/40 = 1 \%$. 4 % es más alto que las dos: sobran bienes, $Z - Y = 420 - 40 + 1.170 - 1.560 = -10$, y sobra dinero, $380 - (390 - 40) = 30$. Camino: la tasa baja **de 4 % a 1 %**; en (1.560; 1 %) $Z - Y = 420 - 10 + 1.170 - 1.560 = 20$: faltan bienes y la producción sube a lo largo de la LM hasta (1.600; 2 %). (b) $\Delta I = 0,15 \times 40 - 10 \times 1 = 6 - 10 = -4$; cálculo antes y después: $100 + 240 - 20 = 320 \rightarrow 100 + 246 - 30 = 316 \checkmark$. Pesa más el efecto desplazamiento: $10 \times 0,25/10 = 0,25 > 0,15$. (c) $b_2 = 0,15 \times 10/0,25 = 6$. (d) La producción sube $4 \times 20 = 80$ y $\Delta I = 0,15 \times 80 = +12$. (e) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** el aumento del gasto sube la producción 40, pero baja la inversión privada 4, porque la tasa sube un punto. **Cómo lo compruebo:** los dos caminos de (b) dan $-4 \checkmark$.

9. Comparaciones para recordar

Concepto	Se parece a...	Dónde deja de parecerse
Punto por encima de la IS	La bodega de Rosa se llena: hornea más pan del que vende	No dice por qué; hay que mirar la tasa
Ajuste por bonos	Mover plata de la cuenta corriente a un depósito a plazo: se hace desde el celular en un minuto	En la realidad hay costos y plazos para comprar y vender
Ajuste por bodegas	Rosa se da cuenta en semanas de que la harina no sale y hornea menos	Algunas empresas ajustan rápido y otras muy lento
Avance a lo largo de la LM	Caminar tomado de una baranda: la tasa acompaña cada paso de la producción	Supone que el mercado de dinero nunca se sale del equilibrio
Efecto acelerador (b ₁)	«Compro un segundo horno porque vendo todo el pan antes del mediodía»	Parte de la inversión responde a lo que se espera vender, no a lo que se vende hoy
Efecto desplazamiento (b ₂)	«Dejo el horno para después porque el crédito subió»	Con la tasa fija, no actúa

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
FBCF 2020 a 2025 (Figura 5)	-10,8 · +16,0 · +4,6 · +0,3 · -1,6 · +7,0 %	Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026); Data_macro_26, hoja PIB_gasto, bloque anual
Demanda interna 2025	+4,2 %	ídem
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
Baja de la TPM entre julio de 2023 y diciembre de 2024	625 puntos base (de 11,25 % a 5,00 %)	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024
TPM en la Reunión de julio de 2026; inversión materializada bajo lo proyectado y posible postergación de proyectos a la espera de una ley	4,50 %; descripción cualitativa	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026

El ejercicio de la sección 4 viene del material histórico del curso (nota «IS-LM y efectos Desplazamiento y Acelerador» y Anexo de la Nota 7), en su versión con $T = 0$; la versión original, con $T = 50$, también es correcta. La frase corregida en la sección 3

proviene de esa misma nota. Los demás ejemplos numéricos, y los montos en pesos, son un **ejemplo inventado**, no datos de Chile.